

Maturitní otázka číslo 1: Logická výstavba matematiky

Základní pojmy

Axiom je základní tvrzení, jehož pravdivost se nedokazuje a staví základ matematické teorie. **Věta** je tvrzení, jehož pravdivost je potřeba ověřit. **Výrok** je věta u které má smysl ověřit, jestli je pravdivá. Výroky jsou oznamovací věty, nebo matematická tvrzení, například:

- Brno neexistuje

- $4 + 4 = 5$

Výroková forma je výraz, který obsahuje jednu či více proměnných a není výrokem, dokud za ně nedosadíme, nebo před něj předřadíme kvantifikátor. Výroková forma je například $4 + x = 8$ naopak $\exists x \in \mathbb{Z} : (4 + x = 4)$ není výroková forma, ale výrok, protože můžeme řešit jeho pravdivost.

Tautologie je výrok, který je pravdivý pro všechny možné hodnoty proměnných, například $A \vee \neg A$

Kontradikce je výrok, který je nepravdivý pro všechny možné hodnoty proměnných, například $A \wedge \neg A$

Prvočíslo je číslo, které má pouze dva dělitele, a to 1 a sebe sama. Naproti tomu **Složené číslo** má více než dva dělitele. **Konjunkce** se značí $A \wedge B$ a v češtině znamená a/a zároveň.

Disjunkce se značí $A \vee B$ a znamená nebo

Implikace se značí $A \Rightarrow B$, výrok A se nazývá předpoklad a výrok B se nazývá závěr (jestliže A, pak B)

Ekvivalence se značí $A \Leftrightarrow B$, znamená A je ekvivalentní s B

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$
1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	1

Pravdivostní hodnoty logických spojek

Obměněná implikace je $\neg B \Rightarrow \neg A$ a má stejnou pravdivostní hodnotu jako původní implikace

Obrácená implikace je $B \Rightarrow A$ a nemá stejnou pravdivostní hodnotu jako původní implikace

Kvantifikátory

Existenční kvantifikátor se značí $\exists$ a znamená existuje alespoň jeden

Obecný kvantifikátor se značí $\forall$ a znamená pro každé Tyto kvantifikátory se vzájemně negují, například $\neg \exists x P(x)$ je ekvivalentní s $\forall x \neg P(x)$ a $\neg \forall x P(x)$ je ekvivalentní s $\exists x \neg P(x)$

Základní věty

Základní věta aritmetiky tvrdí, že každé přirozené číslo větší než 1 je buď prvočíslem, nebo jej lze jednoznačně rozložit na součin prvočísel

Důkaz - musíme ho alespoň naznačit u zkoušení

Základní věta algebry tvrdí, že každý polynom n -tého stupně má n kořenů (některé mohou být dvojné)

Úplné znění je: každý nekonstantní polynom s komplexními koeficienty má alespoň jeden komplexní kořen.

Číselné soustavy

Číselné soustavy jsou charakterizovány základem, který je v případě desítkové soustavy deset a podle pozice tohoto čísla v zápisu je určena jeho mocnina. Na prvním místě je 10^0 , na druhém 10^1 atd.

Po rozepsání čísla 110 do těch mocnin dostaneme $1 \cdot 10^2 + 1 \cdot 10^1 + 0 \cdot 10^0$

Převáděné číslo vydělíme základem požadované soustavy, zapíšeme si zbytek a výsledek dělení znovu dělíme základem požadované soustavy, znovu si zapíšeme zbytek a celý proces opakujeme, až dojdeme k výsledku 0. Výsledným číslem v požadované soustavě je řetězec zbytků po dělení v obráceném pořadí.

Například převod čísla 110 do sedmičkové soustavy:

$$110 \div 7 = 15 \quad \text{zbytek } 5$$

$$15 \div 7 = 2 \quad \text{zbytek } 1$$

$$2 \div 7 = 0 \quad \text{zbytek } 2$$

Výsledným číslem v požadované soustavě je řetězec zbytků po dělení v obráceném pořadí: 215_7 .

Kritéria dělitelnosti

Číslo	Pravidlo dělitelnosti	Příklad
2	Poslední číslice je sudá (0, 2, 4, 6, 8).	128
3	Ciferný součet je dělitelný 3.	144 ($1 + 4 + 4 = 9$)
4	Poslední dvojčíslí tvoří číslo dělitelné 4.	516 (16 je dělitelné 4)
5	Poslední číslice je 0 nebo 5.	85
6	Číslo je dělitelné 2 i 3 zároveň.	114 (sudé, $1 + 1 + 4 = 6$)
7	Dvojnásobek poslední číslice odečtený od zbytku čísla je dělitelný 7.	343 ($34 - 2 \cdot 3 = 28$)
8	Poslední trojčíslí tvoří číslo dělitelné 8.	1048 (048 je dělitelné 8)
9	Ciferný součet je dělitelný 9.	729 ($7 + 2 + 9 = 18$)
11	Rozdíl součtů číslic na sudých a lichých pozicích je roven 0 nebo dělitelný 11.	2849 ($8 + 9 = 17, 2 + 4 = 6; 17 - 6 = 11$)

Pravidla dělitelnosti čísel 1 až 11

Důkazy matematických vět

Důkazy prostých výroků

Důkaz přímý - předpokládáme pravdivost výroku A a na základě řetězce pravdivých implikací dokážeme pravdivost výroku B

Nejprve je potřeba příprava důkazu, v příkladu si dokážeme AG nerovnost

$$\begin{aligned}\forall x, y \in \mathbb{R}_0^+ : \frac{x+y}{2} &\geq \sqrt{x \cdot y} \\ \Rightarrow x+y &\geq 2\sqrt{x \cdot y} \\ \Rightarrow x^2 + 2xy + y^2 &\geq 4xy \\ \Rightarrow x^2 - 2xy + y^2 &\geq 0 \\ \Rightarrow (x-y)^2 &\geq 0\end{aligned}$$

Tento výraz je vždy pravdivý, protože druhý mocnina je vždy nezáporná. Teď je ještě potřeba dokázat tento důkaz, což probíhá tím, že naše tvrzení $(x-y)^2 \geq 0$ upravíme zpět na původní výraz.

Důkaz sporem je negace výroku, který chceme dokázat a pomocí pravdivých implikací dojdeme k tvrzení, které je nepravdivé.(spor)

$$\neg(\forall x, y \in \mathbb{R}_0^+ : \frac{x+y}{2} \geq \sqrt{x \cdot y}) = \exists x, y \in \mathbb{R}_0^+ : \frac{x+y}{2} < \sqrt{x \cdot y}$$

A teď znegovaný výrok upravujeme, dokud nedojdeme k nepravdivému tvrzení.

$$\begin{aligned}\Rightarrow x+y &< 2 \cdot \sqrt{x \cdot y} \\ \Rightarrow x^2 + 2xy + y^2 &< 4xy \\ \Rightarrow x^2 - 2xy + y^2 &< 0 \\ \Rightarrow (x-y)^2 &< 0\end{aligned}$$

Toto tvrzení je nepravdivé, protože druhá mocnina je vždy nezáporná, což je spor, a proto je původní tvrzení pravdivé.

Důkazy implikace

Přímý důkaz se může provést přímým důkazem, nepřímým, nebo sporem. nejprve začnu přímým důkazem implikace, ten stejně jako u přímého důkazu prostých výroků předpokládá pravdivost výroku A a na základě řetězce pravdivých implikací dokáže pravdivost výroku B.

Nejprve je potřeba příprava důkazu, v příkladu si dokážeme větu:

$$\begin{aligned}
 & \forall x, y \in \mathbb{N} : 2|n \Rightarrow 2|n^2 \\
 \Rightarrow & 2|n \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} : n = 2k \\
 & \Rightarrow n^2 = (2k)^2 \\
 & \Rightarrow n^2 = 4k^2 \\
 & \Rightarrow n^2 = 2(2k^2) \\
 \Rightarrow & \exists l \in \mathbb{N} \wedge l = 2k^2 : n^2 = 2l \\
 & \Rightarrow 2|n^2
 \end{aligned}$$

Dokázali jsme, že n^2 musí být násobek dvou a tudíž je dělitelné dvěmi.

Důkaz sporem Nejprve znegujeme implikaci, kterou chceme dokázat, a pak pomocí pravdivých implikací dojdeme k tvrzení, které je nepravdivé (spor).

Negace věty

$$\neg(\forall x, y \in \mathbb{N} : 2|n \Rightarrow 2|n^2) = \exists x, y \in \mathbb{N} : 2|n \wedge \neg(2|n^2)$$

A teď znegovaný výrok upravujeme, dokud nedojdeme k nepravdivému tvrzení.

$$\begin{aligned}
 & \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} : n = 2k \\
 & 2|n \Rightarrow n^2 = 4k^2 = 2 \cdot 2k^2 \\
 \Rightarrow & \exists l \in \mathbb{N} \wedge l = 2k^2 : n^2 = 2l \\
 & \Rightarrow 2|n^2
 \end{aligned}$$

Došli jsme ke sporu, což znamená, že původní věta je pravdivá.

Důkaz nepřímý Je to přímý důkaz obměněné implikace, tedy místo $A \Rightarrow B$ dokážeme $\neg B \Rightarrow \neg A$.

Používá se, pokud je výrok B jednodušší na důkaz než výrok A.

Jako příklad si dokážeme větu

$$\forall(n \in \mathbb{N}) : 5|(n^2 + 1) \Rightarrow 5 \nmid n$$

Nejprve si implikaci převedem na obměněnou implikaci, tedy

$$5 \mid n \Rightarrow 5 \nmid (n^2 + 1)$$

A teď už jen dokážeme tuto implikaci přímým důkazem.

$$\begin{aligned}
 & \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} : n = 5k \\
 & \Rightarrow n^2 + 1 = (5k)^2 + 1 \\
 & \Rightarrow n^2 + 1 = 25k^2 + 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow n^2 + 1 = 5(5k^2) + 1 \\
&\Rightarrow \exists r \in \mathbb{N} : r = 5k^2 \\
&\Rightarrow 5(5k^2) + 1 = 5r + 1 \\
&\Rightarrow 5 \nmid (n^2 + 1)
\end{aligned}$$

Tím jsme dokázali obměněnou implikaci a tedy i původní implikaci.

Důkaz ekvivalence Důkaz ekvivalence se provádí důkazem obou implikací, tedy $A \Rightarrow B$ a $B \Rightarrow A$.

Jako příklad si dokážeme větu

$$\forall n \in \mathbb{N} : 2|n \Leftrightarrow 2|n^2$$

Tuto větu si rozdělíme do dvou implikací, tedy

$$\forall n \in \mathbb{N} : 2|n \Rightarrow 2|n^2$$

a

$$\forall n \in \mathbb{N} : 2|n^2 \Rightarrow 2|n$$

První větu jsem už dokázali výše, takže teď dokážu jen druhou implikaci. Nejjednodušší způsob je důkaz pomocí obměněné implikace, tedy dokážeme

$$\begin{aligned}
&2 \nmid n \Rightarrow 2 \nmid n^2 \\
&\Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} : n = 2k + 1 \\
&\Rightarrow n^2 = (2k + 1)^2 \\
&\Rightarrow n^2 = 4k^2 + 4k + 1 \\
&\Rightarrow n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1 \\
&\Rightarrow \exists r \in \mathbb{N} : r = 2k^2 + 2k \\
&\Rightarrow n^2 = 2r + 1 \\
&\Rightarrow 2 \nmid n^2
\end{aligned}$$

Tím jsme dokázali obměněnou implikaci a tedy i původní implikaci, a tím i ekvivalenci.

Důkaz rovnosti $A = B$

Důkaz rovnosti $A = B$ se provádí buď pomocí samostatné úpravy jednoho z výrazů A nebo B , pokud je jeden z nich výrazně jednodušší. Pokud jsou oba výrazy složité, tak upravujeme oba dokud nedojdeme ke stejnému výrazu. **Nedokazujeme to jako rovnici, ale zvlášť jako pravou a levou stranu** Jak to funguje si ukážeme na důkazu sudosti funkce. Věta o sudosti funkce zní následovně:

$$x \in D_f \Rightarrow (-x \in D_f \wedge f(-x) = f(x))$$

Funkce na které to budu dokazovat je $f(x) = x^4$.

$$L = f(-x) = (-x)^4 = x^4$$

$$P = f(x) = x^4$$

$$L = P$$

Tímto jsme dokázali, že $L = P$, tedy $f(-x) = f(x)$.

Důkaz matematickou indukcí

Matematická indukce se používá pro důkaz tvrzení, které platí pro všechna přirozená čísla. Skládá se ze dvou kroků, a to z báze a indukčního kroku. Pokud se projdou jen konkrétní případy, nazývá se to **neúplná indukce**, pokud jsou zkontrolovány případy všechny, nazývá se to **úplná indukce**, speciální typ úplné indukce je matematická indukce. Tento typ důkazu fuguje, díky tomu, že přirozená čísla jsou uspořádaná množina, tedy existuje nejmenší prvek a každé přirozené číslo má jednoznačně určeného následovníka

Tento typ důkazu se skládá ze dvou kroků, a to z (báze, Pazi to neříkal, říká to chat) a z indukčního kroku.

1. krok: dokážeme, že tvrzení platí pro nejmenší prvek množiny, tedy pro $n = 1$

2. krok: nazývá se **indukční krok** a dokážeme, že pokud tvrzení platí pro nějaké $n = k$, tak musí platit i pro $n = k + 1$

Jako příklad si dokážeme, větu

$$\forall n \in \mathbb{N} : 1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

1. krok: pro $n = 1$ platí, že $1 = 1^2$, tedy báze je dokázána

2. krok: předpokládáme, že tvrzení platí pro $n = k$, tedy $1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) = k^2$, tomu se říká **indukční předpoklad** a pomocí tohoto předpokladu dokážeme, že platí i pro $n = k + 1$

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + (2(k + 1) - 1) = (k + 1)^2$$

z indukčního předpokladu víme, že $1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) = k^2$, tedy můžeme dosadit za první část výrazu k^2 , a dostaneme:

$$L = k^2 + 2k + 1$$

$$P = k^2 + 2k + 1$$

$$L = P$$

Tím jsme dokázali, že $L = P$, tedy $1 + 3 + 5 + \dots + (2(k + 1) - 1) = (k + 1)^2$, a tím i indukční krok, a tedy i celou větu.

Druhý příklad, který si dokážeme pomocí indukce je věta

$$\forall n \in \mathbb{N} : 6 \mid (n^3 - 3n^2 - 4n)$$

1. krok: pro $n = 1$ platí, že $(1^3 - 3 \cdot 1^2 - 4 \cdot 1 = -6)$, tedy báze je dokázána

2. krok: předpokládáme, že tvrzení platí pro $n = k$, tedy $6 \mid (k^3 - 3k^2 - 4k)$ a pomocí tohoto předpokladu dokážeme, že platí i pro $n = k + 1$

$$\begin{aligned} & 6 \mid ((k+1)^3 - 3(k+1)^2 - 4(k+1)) \\ (k+1)^3 - 3(k+1)^2 - 4(k+1) &= k^3 + 3k^2 + 3k - 1 - 3k^2 - 6k - 1 - 4k - 4 = \\ &= k^3 - 3k^2 - 4k + 3k^2 - 3k - 6 = k^3 - 3k^2 - 4k + 3(k^2 - k - 2) = \\ &= k^3 - 3k^2 - 4k + 3(k-2)(k+1) \end{aligned}$$

Z indukčního předpokladu víme, že $6 \mid (k^3 - 3k^2 - 4k)$, a ze zbylé části víme, že je vždy dělitelná třemi a zároveň vždy dělitelná dvěma, protože když za k dosadíme sudé nebo liché číslo, tak vždy vyjde číslo sudé. Tudíž je celý zbytek výrazu dělitelný šesti, a tedy i celý výraz je dělitelný šesti, a tím je i indukční krok, a tedy i celá věta dokázána.